01

브라우저 객체모델 다루기

01 브라우저 객체모델 다루기

■ 브라우저 객체모델

- BOM(Browser Object Model): 웹 브라우저가 제공하는 객체모델

표 10-1 브라우저 객체모델의 객체들

객체	설명
document	HTML 문서 객체
navigator	웹 브라우저 자체에 속한 객체
screen	사용자 화면 관련 객체
history	방문 기록을 가진 객체
location	URL 정보를 가진 객체
frames	프레임 정보를 가진 객체

■ window 객체 사용하기

1. 윈도우 열고 닫기

- 윈도우 열기 open()

```
window.open(URL, Name, Feature)
```

표 10-2 웹 페이지를 표시할 위치를 지정하는 Name 값

Name 값	내용
_self	웹 페이지를 현재 창에서 보여줌
_blank	웹 페이지를 새 창에서 보여줌
_parent	웹 페이지를 부모 창에서 보여줌. 부모 창이 없으면 _self와 동일
_top	최상단 창에서 보여줌. 최상단 창이 없으면 _self와 동일

■ window 객체 사용하기

1. 윈도우 열고 닫기

- 윈도우 열기 open()

```
window.open(URL, Name, Feature)
```

표 10-3 window 객체의 속성을 지정하는 Feature 값

Feature 값	내용
width	윈도우의 폭
height	윈도우의 높이
left	윈도우의 X축 위치
top	윈도우의 Y축 위치
resizable	크기 조절 가능 여부
location	메뉴바 표시 여부
scrollbars	수직, 수평 스크롤바 표시 여부
status	윈도우 하단 상태바 표시 여부
toolbar	툴바의 표시 여부

■ window 객체 사용하기

1. 윈도우 열고 닫기

- 윈도우 열기 open()

```
nw = window.open("", "_blank", "width=700, height=400, left=10, top=10");
nw = open("", "_blank", "width=700, height=400, left=10, top=10");
```

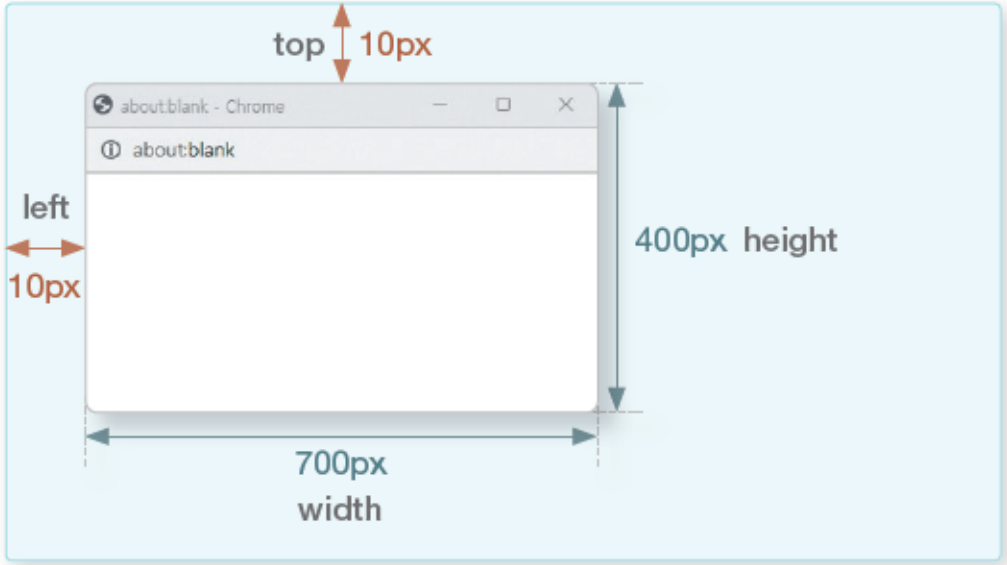


그림 10-1 새로 열리는 창의 위치

■ window 객체 사용하기

1. 윈도우 열고 닫기

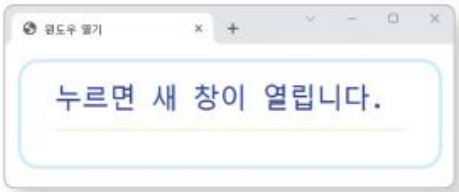
- 윈도우 열기 open()
  - 새 창 nw에 문자를 출력하려면

```
nw.document.write("<h2>여기는 새 창</h2>");
```

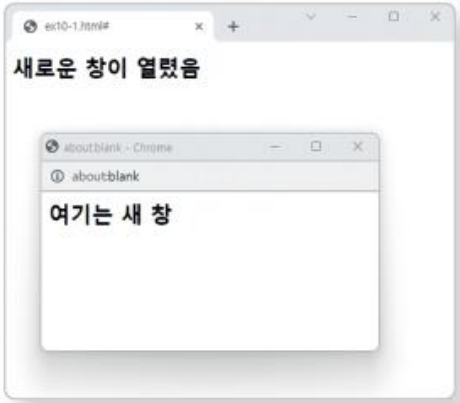
01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-1 **윈도우 열기** ex10-1.html

```
</head>
<body>
  <a href="#" onclick="openWin()">누르면 새 창이 열립니다.</a><hr>
  <script>
     function openWin() {
      let nw = open("", "_blank", "width=700, height=400, left=10, top=10");
      document.write("<h2>새로운 창이 열렸음</h2>");
      nw.document.write("<h2>여기는 새 창</h2>");
    }
  </script>
</body>
</html>
```



새 창을 열기 전



새 창이 열린 후

window 객체 사용하기

1. 윈도우 열고 닫기

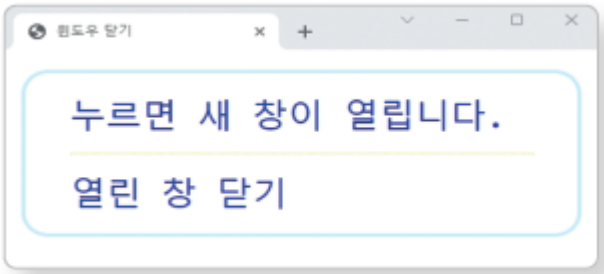
- 윈도우 닫기 close()

```
nw = open("", "_blank", "width=700, height=400, left=10, top=10");
nw.close();
```

01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-2 **윈도우 닫기** ex10-2.html

```
</head>
<body>
  <a href="#" onclick="openWin()">누르면 새 창이 열립니다.</a><hr>
  <a href="#" onclick="closeWin()">열린 창 닫기</a>
  <script>
    let nw;
    function openWin() {
      nw = open("", "_blank", "width=700, height=400, left=10, top=10");
      nw.document.write("<h2>여기는 새 창</h2>");
    }
    function closeWin() {
      if (nw)                    // 창이 존재하면 nw == true
        nw.close();
    }
  </script>
</body>
</html>
```



■ window 객체 사용하기

2. 윈도우의 크기 얻기

- 윈도우의 폭 innerWidth

예제 10-3 윈도우의 폭 이용하기 ex10-3.html

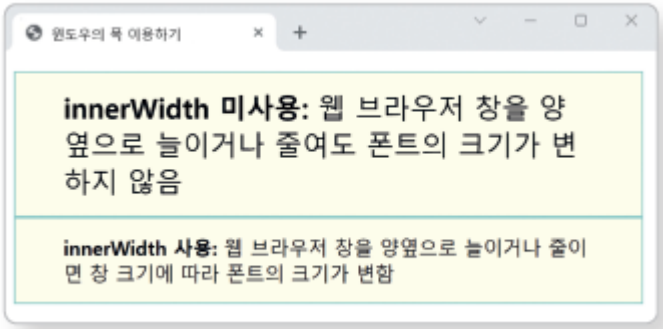
```
</head>
<body>
  <div><b>innerWidth 미사용:</b> 웹 브라우저 창을 양옆으로
    늘이거나 줄여도 폰트의 크기가 변하지 않음</div>
  <div class="flex_font" id="resizeFont"><b>innerWidth 사용: </b>
    웹 브라우저 창을 양옆으로 늘이거나 줄이면 창 크기에 따라 폰트의 크기가 변함</div>
  <script>
    function adjustFont() {
      const width = window.innerWidth;
      const divBox = document.getElementById('resizeFont');
```

■ window 객체 사용하기

2. 윈도우의 크기 얻기

- 윈도우의 폭 innerWidth

```
    if (width <= 700 && width > 600)
      divBox.style.fontSize = '16px';
    else if (width <= 600)
      divBox.style.fontSize = '12px';
    else
      divBox.style.fontSize = '20px';
  }
  adjustFont();
  window.addEventListener('resize', adjustFont);
</script>
</body>
</html>
```



■ window 객체 사용하기

2. 윈도우의 크기 얻기

- 윈도우의 높이 innerHeight

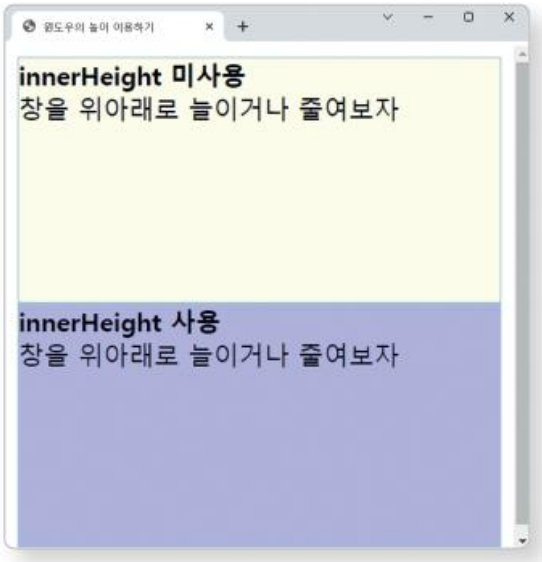
예제 10-4 윈도우의 높이 이용하기 ex10-4.html

```
</head>
<body>
  <div><b>innerHeight 미사용</b><br> 창을 위아래로 늘이거나 줄여보자</div>
  <div class="flex_h" id="changeColor"><b>innerHeight 사용</b><br>
    창을 위아래로 늘이거나 줄여보자</div>
```

01 브라우저 객체모델 다루기

```
  <script>
    function adjustHeight() {
      const height = window.innerHeight;
      const divBox = document.getElementById('changeColor');

      if (height <= (window.screen.height * 0.5) && height >
        (window.screen.height * 0.3))
        divBox.style.background = '#bfb';
      else if (height <= (window.screen.height * 0.3))
        divBox.style.background = '#bbf';
      else
        divBox.style.background = '#fbb';
    }
    adjustHeight();
    addEventListener('resize', adjustHeight);
  </script>
</body>
</html>
```



■ window 객체 사용하기

3. 시간 관련 메서드

표 10-4 시간 관련 메서드

메서드	내용
setTimeout(func, msec)	일정 시간 이후에 func을 실행함
clearTimeout(ID)	setTimeout()의 작동을 정지시킴
setInterval(func, msec)	일정 시간마다 func을 반복 실행함
clearInterval(ID)	setInterval()의 작동을 정지시킴

■ window 객체 사용하기

3. 시간 관련 메서드

- 작동 시작 시간 조절하기 setTimeout()

```
let intervalID = setInterval(changeColor, 250);

function changeColor() {
  if (++count > 50)
    clearInterval(intervalID);
}
```

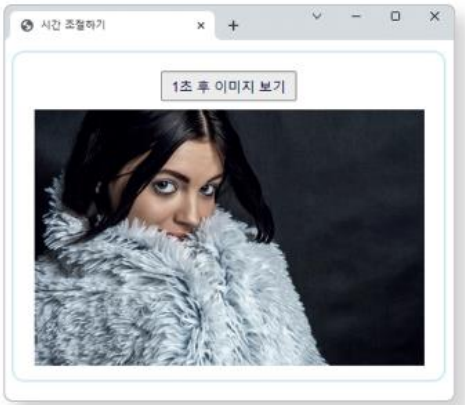
■ window 객체 사용하기

3. 시간 관련 메서드

- 작동 시작 시간 조절하기 setTimeout()

예제 10-5 시간 조절하기 ex10-5.html

```
</head>
<body style="text-align: center">
  <button onclick="showImage()">1초 후 이미지 보기</button>
  <div id="cont" style="display: none"><img src="../media/photo1.jpg"></div>
  <script>
    function showImage() {
      window.setTimeout(function() {
        document.getElementById("cont").style.display = "block";
      }, 1000);
    }
  </script>
</body>
</html>
```



■ window 객체 사용하기

3. 시간 관련 메서드

- 주기적으로 실행하기 setInterval()

```
const now = new Date();
const hours = now.getHours().toString();                    //현재 시각을 문자로 바꾸기
const hours = now.getHours().toString().padStart(2, '0');  //앞을 0으로 채우기
```

01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-6 **주기적으로 실행하기** ex10-6.html

```
</head>
<body style="text-align: center">
  <h2>현재 시각</h2><hr>
  <h1 id="clock">00:00:00</h1>
  <script>
    function updateClock() {
      const now = new Date();
      const hours = now.getHours().toString().padStart(2, '0');
      const minutes = now.getMinutes().toString().padStart(2, '0');
      const seconds = now.getSeconds().toString().padStart(2, '0');
      const clockElement = document.getElementById('clock');
      clockElement.textContent = `${hours}:${minutes}:${seconds}`
    }
    setInterval(updateClock, 1000);
  </script>
</body>
</html>
```

■ window 객체 사용하기

4. 윈도우 조작 메서드

- 윈도우 이동시키기 moveTo(), moveBy()

예제 10-7 윈도우 이동시키기 ex10-7.html

```
</head>
<body>
  <input type="button" value="윈도우 만들기" onclick="openWin()"><hr>
  <input type="button" value="윈도우 위로" onclick="upWin()"><br>
  <input type="button" value="윈도우 아래로" onclick="downWin()"><hr>
  <input type="button" value="윈도우 닫기" onclick="closeWin()">
  <script>
    let newWin;
    function openWin() {
        newWin = open("", "", "width=300, height=200");
        newWin.document.write("움직이는 윈도우");
        newWin.moveTo(300, 300);
    }
```

■ window 객체 사용하기

4. 윈도우 조작 메서드

- 윈도우 이동시키기 moveTo(), moveBy()

```
    function upWin() {
        newWin.moveBy(0, -10);
    }
    function downWin() {
        newWin.moveBy(0, 10);
    }
    function closeWin() {
      if (newWin)
        newWin.close();
    }
  </script>
</body>
</html>
```

■ BOM의 기타 객체 사용하기

1. screen 객체

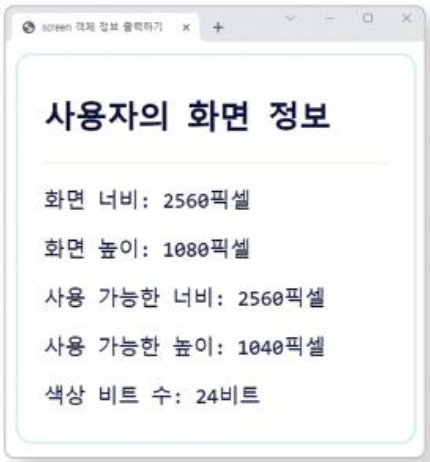
표 10-5 screen 객체의 속성

속성	내용
screen.width	사용자의 화면 너비를 픽셀 단위로 반환
screen.height	사용자의 화면 높이를 픽셀 단위로 반환
screen.availWidth	작업표시줄이나 도구모음 등을 제외한 실제 화면의 폭
screen.availHeight	작업표시줄이나 도구모음 등을 제외한 실제 화면의 높이
screen.colorDepth	사용자 모니터가 지원하는 색상 비트 수(screen.pixelDepth와 같음)

01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-9 screen 객체 정보 출력하기 ex10-9.html

```
</head>
<body>
  <h2>사용자의 화면 정보</h2><hr>
  <p>화면 너비: <span id="width"></span>픽셀</p>
  <p>화면 높이: <span id="height"></span>픽셀</p>
  <p>사용 가능한 너비: <span id="availWidth"></span>픽셀</p>
  <p>사용 가능한 높이: <span id="availHeight"></span>픽셀</p>
  <p>색상 비트 수: <span id="colorDepth"></span>비트</p>
  <script>
    document.getElementById('width').innerText = screen.width;
    document.getElementById('height').innerText = screen.height;
    document.getElementById('availWidth').innerText = screen.availWidth;
    document.getElementById('availHeight').innerText = screen.availHeight;
    document.getElementById('colorDepth').innerText = screen.colorDepth;
  </script>
</body>
</html>
```



■ BOM의 기타 객체 사용하기

2. location 객체

표 10-6 location 객체의 속성

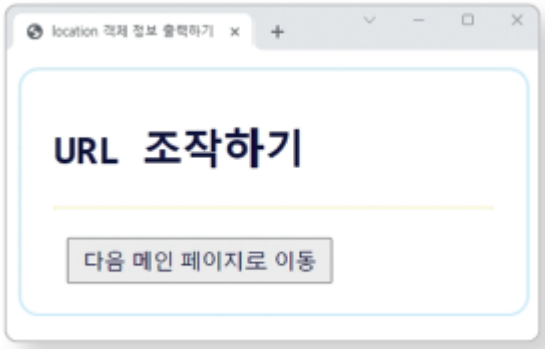
속성	내용
location.href	현재 페이지의 URL을 반환하거나 새로운 URL로 설정
location.hostname	현재 페이지의 호스트 이름을 반환
location.pathname	현재 페이지의 경로를 반환
location.protocol	현재 페이지의 프로토콜을 반환
location.port	현재 페이지의 포트 번호를 반환
location.search	현재 페이지 URL의 질문 문자열을 반환

■ BOM의 기타 객체 사용하기

2. location 객체

예제 10-10 location 객체 정보 출력하기 ex10-10.html

```
</head>
<body>
  <h2>URL 조작하기</h2><hr>
  <button onclick="goToNewPage()">다음 메인 페이지로 이동</button>
  <script>
    function goToNewPage() {
      location.href = 'https://www.daum.net';
    }
  </script>
</body>
</html>
```



■ BOM의 기타 객체 사용하기

3. navigator 객체

표 10-7 navigator 객체의 속성

속성	내용
navigator.userAgent	웹 브라우저의 사용자 에이전트 문자열을 반환
navigator.vendor	웹 브라우저를 제작한 회사 또는 그룹을 반환
navigator.appName	웹 브라우저의 이름을 반환
navigator.appVersion	웹 브라우저의 버전 정보를 반환
navigator.platform	현재 사용 중인 운영체제 플랫폼 정보를 반환

01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-11 navigator 객체 정보 출력하기 ex10-11.html

```
</head>
<body>
  <h2>웹 브라우저 정보</h2><hr>
  <p>사용자 에이전트: <span id="userAgent"></span></p>
  <p>웹 브라우저 제조사: <span id="vendor"></span></p>
  <p>웹 브라우저 이름: <span id="appName"></span></p>
  <p>웹 브라우저 버전: <span id="appVersion"></span></p>
  <p>운영체제 플랫폼: <span id="platform"></span></p>
  <script>
    document.getElementById('userAgent').innerText = navigator.userAgent;
    document.getElementById('vendor').innerText = navigator.vendor;
    document.getElementById('appName').innerText = navigator.appName;
    document.getElementById('appVersion').innerText = navigator.appVersion;
    document.getElementById('platform').innerText = navigator.platform;
  </script>
</body>
</html>
```

■ BOM의 기타 객체 사용하기

4. history 객체

표 10-8 history 객체의 메서드와 속성

메서드 및 속성	내용
history.back()	웹 브라우저에서 '뒤로 가기' 수행
history.forward():	웹 브라우저에서 '앞으로 가기' 수행
history.go(n)	n번째 전 페이지로 이동
history.length	방문한 페이지 수를 반환
history.pushState(state, title, url)	새로운 상태 정보와 새로운 URL을 추가
history.replaceState(state, title, url)	현재 웹 페이지의 URL을 새로운 URL로 교체

01 브라우저 객체모델 다루기

예제 10-12 history 객체 사용하기 ex10-12.html

```
</head>
<body>
  <h2>웹 브라우저 history 조작</h2><hr>
  <button onclick="goBack()">뒤로 가기</button>
  <button onclick="goForward()">앞으로 가기</button>
  <button onclick="goToSpecificPage()">2페이지 앞으로 이동</buttonn>
  <script>
    function goBack() {
      history.back();
    }
    function goForward() {
      history.forward();
    }
    function goToSpecificPage() {
      history.go(2);      // 2페이지 앞으로 이동
    }
  </script>
</body>
</html>
```

02

반응형 웹 만들기

■ 반응형 웹

그림 10-2 다양한 종류의 디바이스

- landscape & portrait
- 반응형 웹 디자인(responsive web design)
- 뷰포트(viewport)

■ 반응형 웹

1. 반응형 웹 페이지와 미디어 쿼리

- 뷰포트
  - 웹 브라우저에서 웹 페이지가 실제로 표시되는 화면 영역

```
<style>
  @media screen and (orientation: portrait) {
    body { font-size: 12px; }
  }
</style>
```

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

<meta>태그는 모바일 장치에서 뷰포트를 제어하는 데 자주 사용

■ 반응형 웹

1. 반응형 웹 페이지와 미디어 쿼리

- @media 표현식의 속성

표 10-9 미디어 쿼리 표현식에 사용하는 속성

속성	내용
width	뷰포트의 폭(px)
height	뷰포트의 높이(px)
device-width	모니터의 물리적인 폭(px)
device-height	모니터의 물리적인 높이(px)
orientation	모니터의 방향, 값은 landscape 또는 portrait

■ 반응형 웹

1. 반응형 웹 페이지와 미디어 쿼리

- @media 표현식의 속성

표 10-10 미디어 쿼리의 뷰포트 폭 표현식

표현식	내용
`@media (width: 700px)`	폭이 700px일 때
`@media (min-width: 700px)`	폭이 700px보다 클 때
`@media (max-width: 700px)`	폭이 700px보다 작을 때
`@media (min-width: 700px) and (max-width: 900px)`	폭이 700px보다 크고 900px보다 작을 때

예제 10-13 **반응형 웹 페이지와 @media** ex10-13.html

```
  <style>
    div {
      background: #ffe;
      border: 1px solid #9cc;
      padding: 10px 30px;
    }
    .flex_font{ font-size: 20px }
    @media (max-width: 700px) {
      .flex_font{ font-size: 16px }
    }
    @media (max-width: 600px) {
      .flex_font{ font-size: 12px }
    }
  </style>
</head>
```

02 반응형 웹 만들기

```
<body>
  <div><b>@media 미사용:</b>
    웹 브라우저 창을 좌우로 늘이거나 줄여도
    폰트의 크기가 변하지 않음</div>
  <div class="flex_font"><b>@media 사용:</b>
    웹 브라우저 창을 좌우로 늘이거나 줄이면
    창 크기에 따라 폰트의 크기가 변함</div>
</body>
</html>
```

■ 반응형 웹

2. 뷰포트 단위

표 10-11 뷰포트 단위

단위	의미
vw	뷰포트 폭의 1/100
vh	뷰포트 높이의 1/100
vmax	vw와 vh 중 큰 값
vmin	vw와 vh 중 작은 값

예제 10-14 **뷰포트 단위 사용하기** ex10-14.html

```
  <style>
    div {
      height: 48vh;
      background: #ffe;
      border: 1px solid #9cc;
    }
    .flex_h{ background: #fbb; }
    @media (max-height: 500px) {
      .flex_h{ background: #bfb; }
    }
    @media (max-height: 400px) {
      .flex_h{ background: #bbf; }
    }
  </style>
</head>
```

02 반응형 웹 만들기

```
<body>
  <div><b>height: 48vh</b><br>
    창을 위아래로 늘이거나 줄여보자</div>
  <div class="flex_h"><b>height: 48vh</b><br>
    창을 위아래로 늘이거나 줄여보자</div>
</body>
</html>
```

■ flex 레이아웃

표 10-12 flex 레이아웃의 속성

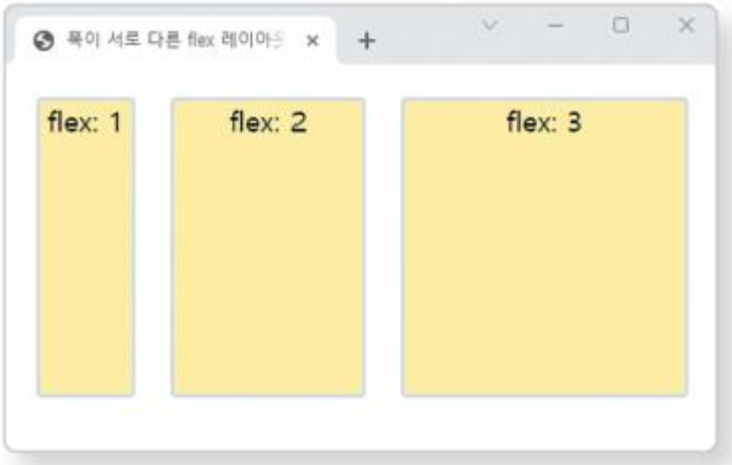
속성	속성값	내용
flex-direction	row, column, row-reverse, column-reverse	flex 아이템의 배치 방향을 지정
justify-content	flex-start, flex-end, center, space-between, space-around	메인 축을 따라 flex 아이템을 정렬
align-items	flex-start, flex-end, center, baseline, stretch	교차 축을 따라 flex 아이템을 정렬

1. flex 가로 레이아웃

```
<div class="item" style="flex: 1">flex: 1</div>
<div class="item" style="flex: 2">flex: 2</div>
<div class="item" style="flex: 3">flex: 3</div>
```

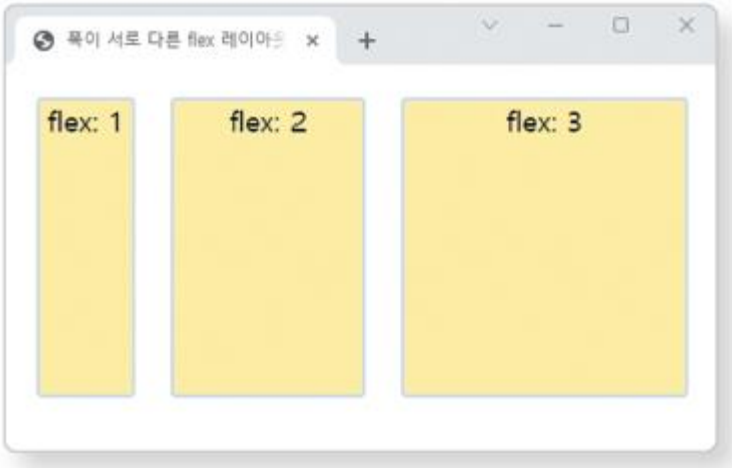
예제 10-15 **폭이 서로 다른 flex 레이아웃 만들기** ex10-15.html

```
  <style>
    .container {
      display: flex;
      align-items: center;
    }
    .item {
      height: 30vh;
      background-color: #fea;
      border: 2px solid #cdf;
      border-radius: 3px;
      text-align: center;
      margin: 10px;
    }
  </style>
</head>
```



02 반응형 웹 만들기

```
<body>
  <div class="container">
    <div class="item" style="flex: 1">flex: 1</div>
    <div class="item" style="flex: 2">flex: 2</div>
    <div class="item" style="flex: 3">flex: 3</div>
  </div>
</body>
</html>
```

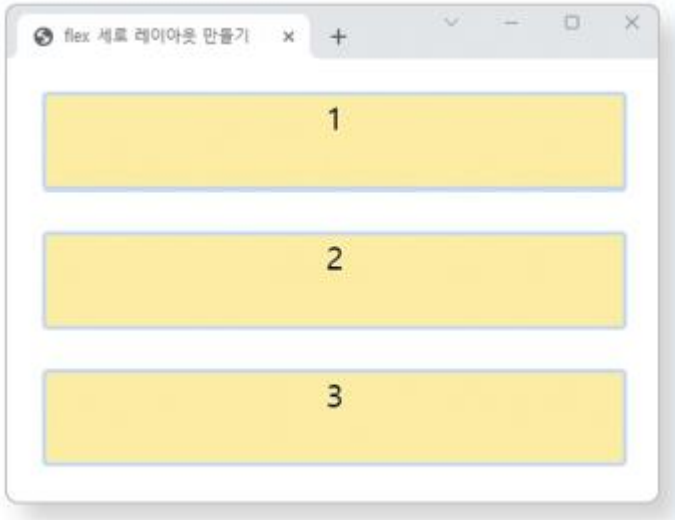


■ flex 레이아웃

2. flex 세로 레이아웃

예제 10-16 **flex 세로 레이아웃 만들기** ex10-16.html

```
  <style>
    .container {
      display: flex;
      flex-direction: column;
    }
    .item {
      height: 10vh;
      background-color: #fea;
      border: 2px solid #cdf;
      border-radius: 3px;
      text-align: center;
      margin: 10px;
    }
  </style>
</head>
```



■ flex 레이아웃

2. flex 세로 레이아웃

```
<body>
  <div class="container">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
  </div>
</body>
</html>
```

grid 레이아웃

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 150px 150px 150px;  /* 3개의 열을 가진 grid 생성 */
  grid-template-rows: 50px 50px;             /* 2개의 행을 가진 grid 생성 */
}
```

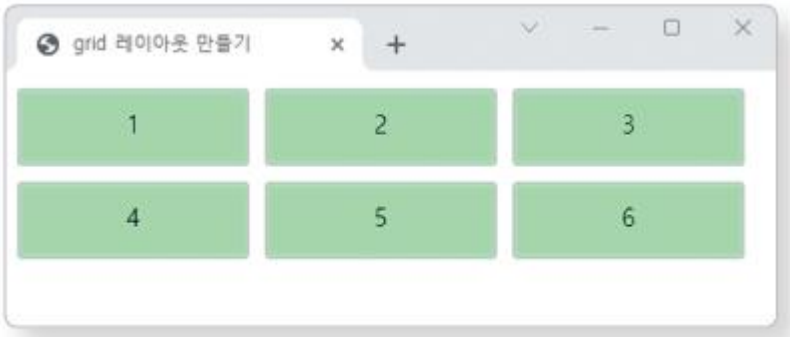
grid 레이아웃

예제 10-17 grid 레이아웃 만들기 ex10-17.html

```
  <style>
    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: repeat(3, 150px);
      grid-template-rows: repeat(2, 50px);
      gap: 10px;
    }
    .item {
      background-color: #afb;
      border: 2px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
      text-align: center;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
```

grid 레이아웃

```html
<body>
  <div class="container">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
    <div class="item">6</div>
  </div>
</body>
</html>
```



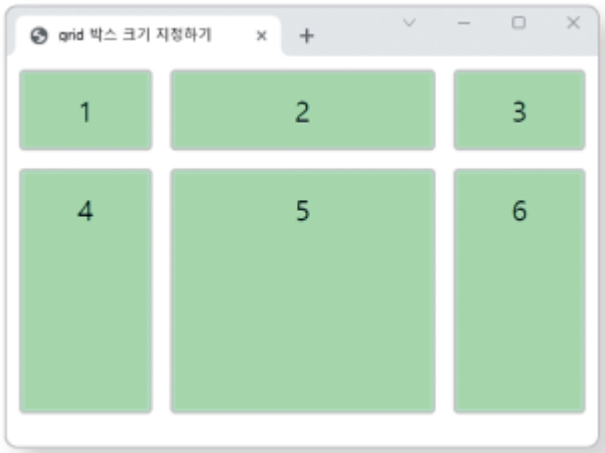
grid 레이아웃

1. grid 레이아웃의 단위

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
  grid-template-rows: 1fr 3fr;
  gap: 10px;
}
```

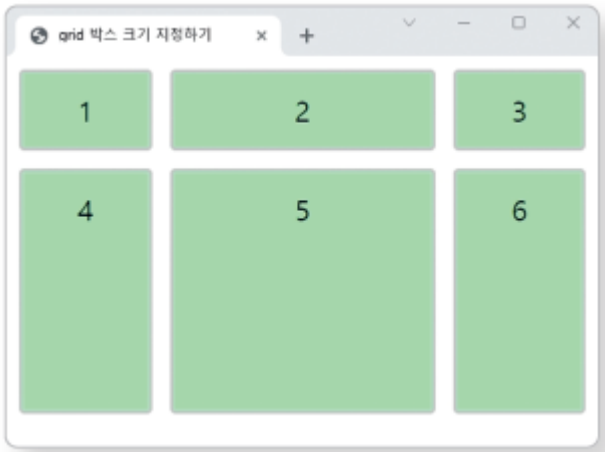
예제 10-18 grid 박스 크기 지정하기 ex10-18.html

```
  <style>
    .container {
      display: grid;
      grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;
      grid-template-rows: 1fr 3fr;
      gap: 10px;
    }
    .item {
      background-color: #afb;
      border: 2px solid #ccc;
      border-radius: 3px;
      text-align: center;
      padding: 10px;
    }
  </style>
</head>
```



02 반응형 웹 만들기

```html
<body>
  <div class="container">
    <div class="item">1</div>
    <div class="item">2</div>
    <div class="item">3</div>
    <div class="item">4</div>
    <div class="item">5</div>
    <div class="item">6</div>
  </div>
</body>
</html>
```



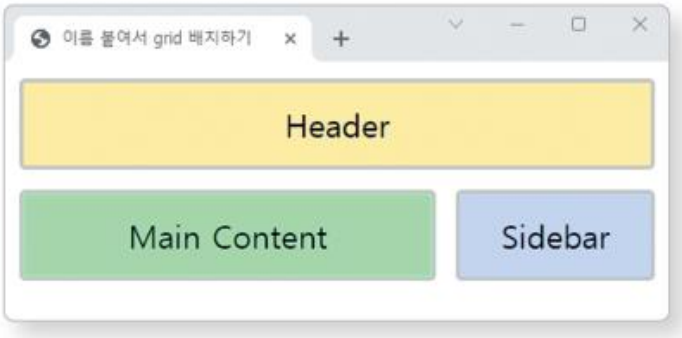
grid 레이아웃

2. 박스에 이름을 붙인 grid 레이아웃

```
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
  grid-template-rows: auto;
  gap: 10px;
  grid-template-areas:
    "header header header"
    "main main sidebar";
}
```

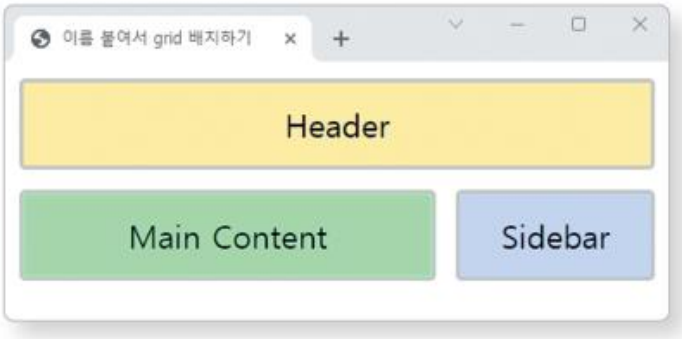
예제 10-19 **이름 붙여서 grid 배치하기** ex10-19.html

```
<style>
  .container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: auto;
    gap: 10px;
    grid-template-areas:
      "header header header"
      "main main sidebar";
  }
  .item {
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 3px;
    text-align: center;
    padding: 10px;
  }
  .header {
    grid-area: header;
    background-color: #fea;
  }
```



02 반응형 웹 만들기

```
    .main {
      grid-area: main;
      background-color: #afb;
    }
    .sidebar {
      grid-area: sidebar;
      background-color: #cdf;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="item header">Header</div>
    <div class="item main">Main Content</div>
    <div class="item sidebar">Sidebar</div>
  </div>
</body>
</html>
```



grid 레이아웃

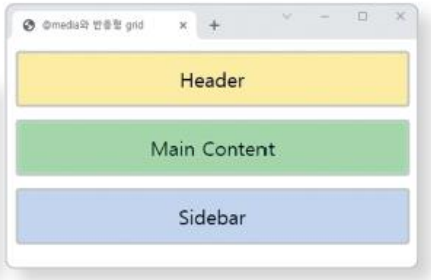
3. @media와 반응형 grid

```
@media (max-width: 600px) {
    .container {
      grid-template-columns: 1fr;
      grid-template-areas:
        "header"
        "main"
        "sidebar";
    }
```

예제 10-20 **@media와 반응형 grid** ex10-20.html

```
<style>
  .container {
    display: grid;
    grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr;
    grid-template-rows: auto;
    gap: 10px;
    grid-template-areas:
      "header header header"
      "main main sidebar";
  }
  .item {
    border: 2px solid #ccc;
    border-radius: 3px;
    text-align: center;
    padding: 10px;
  }
```

폭이 600px 이상일 때

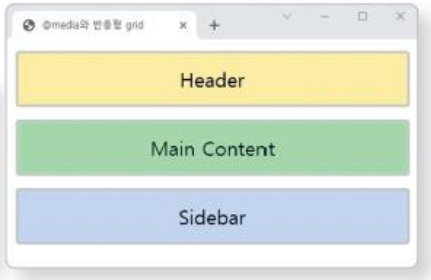


폭이 600px 미만일 때

02 반응형 웹 만들기

```
.header {
  grid-area: header;
  background-color: #fea;
}
.main {
  grid-area: main;
  background-color: #afb;
}
.sidebar {
  grid-area: sidebar;
  background-color: #cdf;
}
```

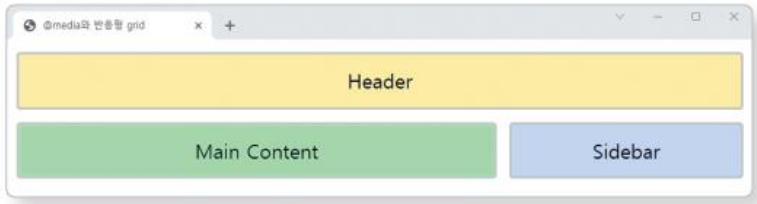
폭이 600px 이상일 때



폭이 600px 미만일 때

02 반응형 웹 만들기

```
    @media (max-width: 600px) {
      .container {
        grid-template-columns: 1fr;
        grid-template-areas:
          "header"
          "main"
          "sidebar";
      }
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <div class="item header">Header</div>
    <div class="item main">Main Content</div>
    <div class="item sidebar">Sidebar</div>
  </div>
</body>
</html>
```



폭이 600px 이상일 때

폭이 600px 미만일 때